



САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

Самара 2023

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

Методические указания к лабораторной работе

Самара 2023

УДК 531.7.681.2

Составители: И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева

МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ: Методические указания к лабораторной работе / Самар. нац. исследов. ун-т.; сост. И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева; Самара, 2023. 14 с.

Методические указания содержат инструкцию по изучению радиосигналов с различными видами модуляции. Указания построены на базе Microsoft Visual Studio.

Методические указания рекомендуются для студентов, изучающих основы радиотехники, в частности, особенности модулированных сигналов

© Самарский университет, 2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
1 АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ	5
2 СИГНАЛЫ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ	8
3 КВАДРАТУРНАЯ МОДУЛЯЦИЯ	9
4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Модулированные сигналы применяются в радиотехнике для передачи и приёма информации. Суть процесса модуляции состоит в переносе информации, содержащейся в модулирующем сигнале, в высокочастотный сигнал (несущую) посредством изменения его амплитуды, частоты или фазы. Частным случаем модуляции является манипуляция, при которой модулирующий сигнал представляет собой двоичный код. В телекоммуникации применяются также и более сложные методы модуляции, в частности квадратурная, при которой осуществляется одновременная модуляция двух поднесущих, находящихся в квадратуре (сдвинутых на $\pi/2$).

Целью методических указаний является изучение особенностей модулированных сигналов при различных видах и параметрах модуляции и манипуляции.

Эксперименты проводятся в среде Microsoft Visual Studio, при этом используются свободно распространяемые библиотеки FFTW [2]. Особенности реализации ДПФ и БПФ не являются объектом рассмотрения, однако, в практической деятельности чаще всего используются именно численные методы анализа данного типа. В данных методических указаниях будем рассматривать эти алгоритмы, как приближения к классическому преобразованию Фурье. Основными отличиями является наличие таких параметров, как частота дискретизации и количество точек преобразования (FFT_POINTS) и дискретный характер формируемого массива отсчётов в частотной области.

Для успешного выполнения лабораторной работы рекомендуется предварительно ознакомиться с лабораторным практикумом по спектральному анализу [1].

1 АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

В качестве первого примера используем тональную амплитудную модуляцию (АМ), при которой в качестве модулирующего сигнала используется гармонический сигнал с частотой, существенно ниже частоты несущей. Последнее условие соответствует требованию медленности [3].

Создайте проект в среде Microsoft Visual Studio и скопируйте в исходный файл код программы из приложения А. Настройки проекта и особенности импорта библиотек FFTW были рассмотрены в [1].

Установим частоту дискретизации 1 МГц, `#define FS 1.0E+6` и выберем число точек БПФ 10000. Создание массива с выборками исходного сигнала осуществляется следующим образом:

```
ZeroMemory(In, FFT_POINTS * sizeof(fftw_complex));
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
    In[i][0] = Mag * (1.0 + 0.75 * cos(2 * M_PI * FMOD * DT * i)) * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
```

Внешний вид сигнала должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке 1. Оцените по графику глубину модуляции.

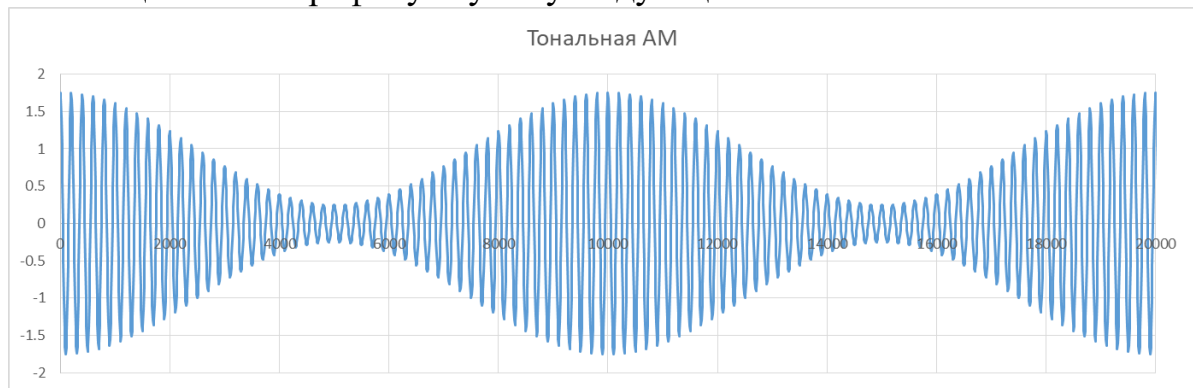


Рисунок 1 – Сигнал с тональной АМ

Программа выводит в файл отсчеты спектральной плотности мощности (СПМ) АМ-сигнала, аналогично [1]. Результат в линейном масштабе (показана только вещественная частота) должен выглядеть, как показано на рисунке 2.

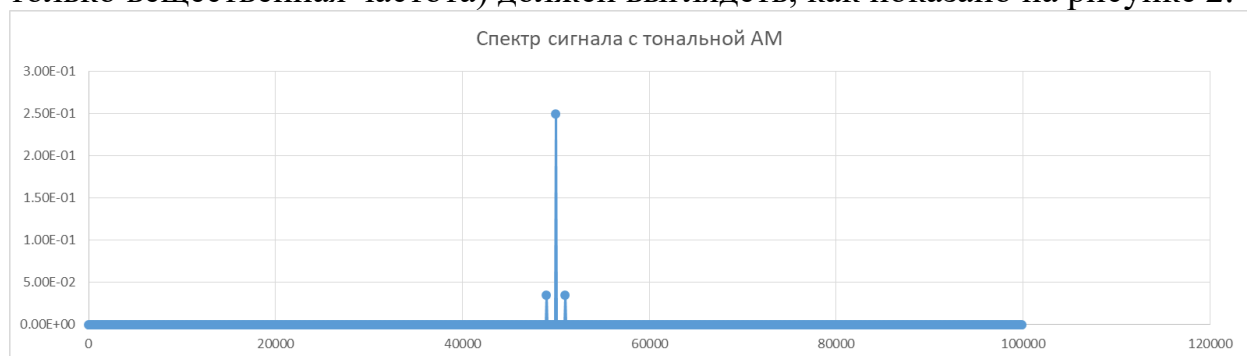


Рисунок 2 – Спектральная плотность мощности сигнала с тональной АМ

Определите частотное расстояние между выборками, величину мощности каждой из них, и сравните результаты с вычислениями, рассматриваемыми в [1].

Для исследования амплитудной манипуляции сформируем периодический модулирующий сигнал, как показано ниже:

```
int NP = (int)(100.0/F/DT);
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    if (i%NP < NP/2) In[i][0] = S[i] = Mag; else In[i][0] = S[i] = 0;
    In[i][0] = S[i] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
}
```

Оцените параметры модулирующего сигнала и постройте график СПМ. Изменяя длительность и частоту модулирующих импульсов, сделайте выводы об их влиянии на СПМ сигнала амплитудной манипуляции. Определите ширину полосы сигнала, содержащую не менее 90% его мощности и её зависимость от частоты модулирующего сигнала.

Повторите эксперимент, заменив периодический модулирующий сигнал на псевдослучайный, генерируемый подпрограммой G1. Эта подпрограмма генерирует псевдослучайный сигнал с равномерным распределением, обсуждение

свойств которого выходит за рамки данного практикума. Этот сигнал используется в качестве дальномерного кода в навигационной системе Глонасс.

```
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    if (i%NP == 0) Mag = G1(&X);
    In[i][0] = S[i] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
}
```

При использовании функции косинуса в данной программе возникают дополнительные скачки мгновенного значения сигнала на краях импульсов. Замените функцию косинуса на синус и сравните спектральные свойства сигналов.

Замените периодический модулирующий сигнал на одиночный прямоугольный импульс такой же длительности, как и в предыдущем эксперименте:

```
for (int i = 0; i < NP/2; i++) In[i][0] = S[i] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
```

Постройте график СПМ и сравните его с СПМ периодической последовательности импульсов. Определите положение нулей СПМ.

При тональной модуляции значительная часть мощности содержится в несущей, которая не несет информации, поэтому на практике применяют балансную модуляцию с частично или полностью подавленной несущей и однополосную АМ, при которой также используется частично или полностью подавленная несущая. Однополосная балансная модуляция (ОБП) в иностранной литературе называется SSB (Single Side Band). В зависимости от выбора подавляемой полосы различают USB и LSB. Для изучения этих видов модуляции воспользуемся техникой изменения сигнала в частотной области на примере тональной модуляции. Для возврата во временную область можно использовать обратное преобразование Фурье, для чего необходимо создать специальный план, как показано ниже:

```
pInv = fftw_plan_dft_1d(FFT_POINTS, Out, Inv, FFTW_BACKWARD, FFTW_ESTIMATE);
```

Здесь используется дополнительный массив выборок Inv, который рекомендуется сформировать таким же способом, как и ранее массивы In и Out:

```
Inv = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, (FFT_POINTS)*sizeof(fftw_complex), MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
```

Подавление несущей в спектре можно осуществить следующим образом:

```
Out[Carrier][0] = Out[Carrier][0] * k;
Out[Carrier][1] = Out[Carrier][1] * k;
Out[FFT_POINTS - Carrier][0] = Out[FFT_POINTS - Carrier][0] * k;
Out[FFT_POINTS - Carrier][1] = Out[FFT_POINTS - Carrier][1] * k;
```

Здесь *Carrier* - целочисленная переменная, соответствующая номеру гармоники несущей, *k* – вещественная переменная, задающая ослабление.

Сравните СПМ балансной модуляции и классической и сделайте вывод о ширине полосы (90% мощности). Сравните виды модулированного сигнала для случая псевдослучайного сигнала во временной области при $k=0, 0.25, 0.5$.

Самостоятельно придумайте способ формирования ОБП и изучите её спектральные характеристики.

Следует отметить, что предлагаемые способы формирования ОБП и БМ носят чисто академический характер. На практике чаще используются схемотехнические способы.

2 СИГНАЛЫ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ

К сигналам угловой модуляции относят частотно-модулированные сигналы (ЧМ) и фазомодулированные (ФМ). В настоящее время всё чаще используются цифровые виды угловой модуляции (манипуляция), тем не менее аналоговые виды ЧМ также применяются в радиосвязи и радиовещании. Следует отметить, что для случая тональной модуляции ЧМ и ФМ практически совпадают.

В общем случае выражение для ЧМ имеет вид:

$$U(t) = U_m \cdot \cos(\omega(t) \cdot t + \varphi)$$

В случае тональной ЧМ [3]:

$$\omega(t) = \omega_0 + \omega_d \cdot \cos(\Omega t), \text{ тогда}$$

$$U(t) = U_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + m \cdot \sin(\Omega \cdot t) + \varphi)$$

Здесь $m = \omega_d / \Omega$, пусть также $\varphi = 0$.

Проверим возможности спектрального анализа на примере прямоугольного сигнала. Форма СПМ зависит от индекса модуляции (рисунок 3), при этом малые значения индекса модуляции приводят к ширине спектра около 2Ω , а большие – к $2\omega_d$. [3].

Измените функцию, формирующую массив исходных данных следующим образом:

```
In[i][0] = S[i] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i + m * sin(2 * M_PI * FMOD * DT * i));
```

При этом установите значения частот и настройки анализа следующим образом:

```
#define FFT_POINTS 1000000
#define FS 20.0E+6
const double F = 2000000;
const double FD = 100000;
const double FMOD = 10;
```

Получите СПМ и установите ширину спектра при указанных величинах (большой индекс модуляции). Изучите влияние частоты модулирующего сигнала на параметры СПМ ЧМ-сигнала. Повторите эксперимент при малом индексе модуляции.



Рисунок 3 - Спектральная плотность мощности тональной модуляции

При двоичной частотной манипуляции (FSK), как правило, задаются фиксированными значениями частот передаваемых символов («0» и «1»). Задайтесь ими произвольно, как показано ниже:

```
const double F1 = 5000;
const double F2 = 10000;
int NP = (int)(100.0/F/DT);
double FTR;
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    if (i%NP < NP / 2) FTR = F + F1; else FTR = F + F2;
    In[i][0] = S[i] = Mag * cos(2 * M_PI * FTR * DT * i);
}
```

Изменяя частоту импульсов (с помощью NP), изучите как влияет скорость передачи на СПМ частотной манипуляции и определите ширину спектра сигнала.

С точки зрения снижения уровня ошибок при приёме в ряде случаев применяется *минимальная частотная манипуляция*, при которой частоты F1 и F2 выбираются из соображения $|F_1 - F_2| = \frac{1}{2T}$, где T – период модулирующих импульсов (величина, обратная скорости передачи).

Выберите частоты таким образом, чтобы при передаче псевдослучайного сигнала (от G1) получить индекс модуляции, равный 0.5, постройте СПМ и определите ширину спектра сигнала.

При двоичной фазовой модуляции (BPSK) часто выбирают скачки фазы $[-\pi; +\pi]$, при этом фазовая манипуляция не будет отличаться при амплитудной, если использовать амплитуды $\pm U_m$. Постройте СПМ сигнала с фазовой манипуляцией и определите ширину спектра при передаче периодической последовательности и псевдослучайного сигнала. Выясните, как влияет скорость передачи на ширину спектра сигнала. Просмотрите, как выглядит сигнал и подберите скорость передачи таким образом, чтобы фазовые переходы приходились на моменты, когда сигнал находится «в нуле» и «в максимуме». Сравните СПМ для этих случаев.

3 КВАДРАТУРНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Пример схемы квадратурного фазового манипулятора показан на рисунке 4. Здесь одновременно кодируются два символа. Приведённая схема является лишь вариантом реализации, удобным для изучения. Такую схему можно реализовать программно следующим образом:

```
double Mag1 = 1.0, Mag2 = 1.0;
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    if (i % (NP / 2) == 0)
    {
        Mag2 = Mag1;
        if ((double)G1(&X) == 0) Mag1 = -1.0; else Mag1 = 1.0;
    }
    In[i][0] = Mag1 * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
    In[i][1] = In[i][0] + Mag2 * sin(2 * M_PI * F * DT * i);
    S[i] = In[i][0];
}
```

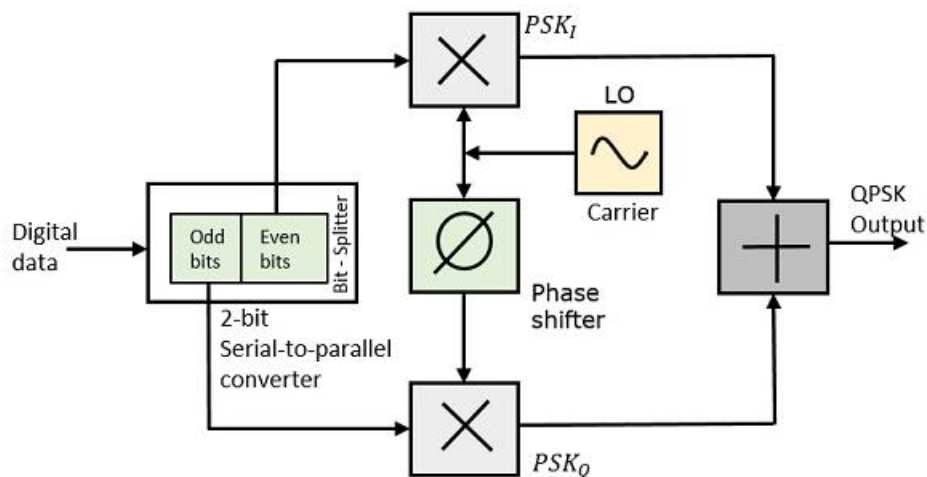


Рисунок 4 - Схема квадратурного фазового манипулятора

Постройте СПМ квадратурного сигнала, используя генератор G1, как показано выше и определите ширину спектра. Исследуйте, как влияет скорость передачи на СПМ и сравните вид СПМ с аналогичным фазоманипулированным сигналом при той же скорости передачи.

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Назовите известные виды модуляции и сравните их характеристики между собой
2. Чем отличается модуляция от манипуляции?
3. Перечислите разновидности амплитудной модуляции и сравните их характеристики
4. От чего зависит ширина спектра амплитудной манипуляции?
5. Как влияет индекс модуляции на ширину спектра частотной модуляции?
6. Что такое минимальная частотная манипуляция?
7. От чего зависит ширина спектра сигнала с частотной манипуляцией?
8. Как связана ширина спектра фазоманипулированного сигнала с о скоростью передачи данных?
9. Как влияют скачки мгновенного значения фазоманипулированного сигнала на его спектр?
10. В чём преимущества квадратурной фазовой манипуляции по сравнению с BPSK?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА: Методические указания к лабораторной работе / Самар. нац. исследов. ун-т.; сост. И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева; Самара, 2023. 20 с.
2. <https://www.fftw.org/>
3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С. Гоноровский. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 2006.

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```

/*
Modulation testing program
*/
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "fftw3.h"

#define FFT_POINTS 100000
#define FFT_POINTS2 ((double)FFT_POINTS * (double)FFT_POINTS)
#define FS 1.0E+6

const double F = 50000;           // Frequency of the input signal
const double FMOD = 1000;         // Frequency of the baseband signal
const double DT = 1.0 / FS;       // Sampling interval
const double DF = FS / FFT_POINTS; // Frequency step
double Mag = 1.0;                 // Magnitude of the input signal
OPENFILENAMEA ofn;
HANDLE hFile;
fftw_complex *In, *Inv, *Out;     // Arrays for FFT
fftw_plan pDir, pInv;

double S[FFT_POINTS];

double Noise();
int G1(LPWORD X);

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
    LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
    char Txt[512];
    sprintf(Txt, "samples.txt");
    memset(&ofn, 0, sizeof(OPENFILENAME));
    ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
    ofn.hwndOwner = NULL;
    ofn.lpstrFilter = "Data Files (*.dat)\\0*.dat;\\0Any Files (*.*)\\0*.*\\0";
    ofn.lpstrFile = Txt;
    ofn.nFilterIndex = 1;
    ofn.nMaxFile = sizeof(Txt);
    ofn.lpstrTitle = "Открыть файл";
    ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_OVERWRITEPROMPT;
    if (!GetSaveFileNameA(&ofn)) return FALSE;
    hFile = CreateFileA(ofn.lpstrFile, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, CREATE_AL-
WAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
    {
        MessageBoxW(NULL, L"File is not created", L"FFT testing", MB_OK);
        return FALSE;
    }

    In = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, (FFT_POINTS)*sizeof(fftw_complex), MEM_COMMIT,
PAGE_READWRITE);
    Inv = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, (FFT_POINTS)*sizeof(fftw_complex), MEM_COMMIT,
PAGE_READWRITE);
    Out = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, (FFT_POINTS)*sizeof(fftw_complex), MEM_COMMIT,
PAGE_READWRITE);
    if ((In == NULL) || (Out == NULL) || (Out == NULL))
    {
        MessageBoxW(NULL, L"Not enough memory", L"FFT testing", MB_OK);
    }
}

```

```

        return FALSE;
    }
    pDir = fftw_plan_dft_1d(FFT_POINTS, In, Out, FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE);
    pInv = fftw_plan_dft_1d(FFT_POINTS, Out, Inv, FFTW_BACKWARD, FFTW_ESTIMATE);
    if ((pDir == NULL) || (pInv == NULL))
    {
        MessageBoxW(NULL, L"FFTW plan was not created", L"FFT testing", MB_OK);
        return FALSE;
    }
    ZeroMemory(In, FFT_POINTS * sizeof(fftw_complex));
    int NP = (int)(100.0/F/DT);
    WORD X = 0xF0FA;
    for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
    {
        //if (i%(NP/2) == 0) Mag = G1(&X);
        //if (i%NP < NP/2) Mag = 1.0; else Mag = 0;
        In[i][0] = S[i] = Mag * (1.0 + 0.75 * cos(2 * M_PI * F * DT * i)) * cos(2 * M_PI
* F * DT * i);
    }

    //for (int i = 0; i < NP/2; i++) In[i][0] = S[i] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
    //In[0][0] = S[0] = (double)FFT_POINTS;
    //for (int i = 0; i < NP; i++) In[i][0] = S[i] = (double)i;
    //for (int i = NP; i < 2 * NP; i++) In[i][0] = S[i] = (double)(NP - i%NP);
    //int Carrier = 5000;
    //double k = 1.0;
    char buffer[256];
    DWORD ByteNum;
    double P,Q;
    fftw_execute(pDir);
    for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
    {
        P = (Out[i][0] * Out[i][0] + Out[i][1] * Out[i][1]) / FFT_POINTS2;
        if (P>0) sprintf(buffer, "%.8g\t%.8g\t%.8g\t%.8g\r\n", i * DF, S[i], P,
Inv[i][0] / FFT_POINTS, 10 * log10(P));
        else sprintf(buffer, "%.8g\t%.8g\t%.8g\t%.8g\r\n", i * DF, S[i], P, Inv[i][0] /
FFT_POINTS, -350.0);
        WriteFile(hFile, buffer, strlen(buffer), &ByteNum, NULL);
    }
    MessageBoxA(NULL, "Game over", "Modulation testing", MB_OK);
    CloseHandle(hFile);
    VirtualFree(In, 0, MEM_RELEASE);
    VirtualFree(Out, 0, MEM_RELEASE);
    VirtualFree(Inv, 0, MEM_RELEASE);
    fftw_destroy_plan(pDir);
    fftw_destroy_plan(pInv);
    return 0;
}

double Noise()
{
    double T = 0.0;
    for (int j = 0; j < 12; j++) T += ((double)rand() / RAND_MAX);
    return (T - 6);
}

int G1(LPWORD X) // G1 generator
{
    int Result;
    if ((*X & 0x0004) != 0) Result = 1; else Result = 0;
    *X = ((*X >> 1) & 0x00FF) | ((*X ^ (*X << 4)) & 0x0010) << 4;
    return Result;
}

```

МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

Методические указания к лабораторной работе

И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева

Самарский университет
443086, Самара, Московское шоссе, 34.